7-MAVZU

# Bozor talabi. Muvozanat. Firma va tarmoqning taklifi

Mikroiqtisodiyot-2

M. Soy, Sh. Saloxitdinov

# Reja

- 7.1. Individual talabdan bozor talabiga
- 7.2. Bozor muvozanati
- 7.3. Texnologiya va ishlab chiqarish funksiyasi
- 7.4. Xarajatlarni minimallashtirish
- 7.5. Xarajatlar turlari
- 7.6. Foydani maksimallashtirish
- 7.7. Raqobatli firmaning taklifi
- 7.8. Tarmoq taklifi va uzoq muddatli muvozanat
- 7.9. Xarajatlarni minimallashtirishning amaliy masalasi: chiziqli
- 7.10. Yechib ko‘rsatilgan masalalar

# Bozor talabi: gorizontal qo‘shish

## Bozor talabi

$$X_1 = \sum x_1^i(p_1, p_2, m_i)$$

n ta iste’molchining talabi yig‘iladi; grafikda har bir narxda miqdorlar qo‘shiladi

## Amaliy misol 7.1

$$x_1 = 5 - 0{,}5p;\ x_2 = 6 - p$$

p ≥ 6: X = 5 − 0,5p; p < 6: X = 11 − 1,5p (p = 6 da talab chizig‘i sinadi)

## Diqqat

miqdorlar qo‘shiladi, narxlar emas

Teskari talab funksiyalarini qo‘shish noto‘g‘ri

# Bozor talabining xususiyatlari

- Iste’molchilar ko‘p bo‘lganda bozor talabi silliq va manfiy og‘ishli bo‘ladi
- Intensiv chegara: tovarni sotib olayotganlar narx pasayganda ko‘proq sotib oladi
- Ekstensiv chegara: narx rezervatsion narxdan tushgach, yangi iste’molchilar bozorga kiradi
- Vakil iste’molchi: afzal ko‘rishlar gomotetik bo‘lsa (Gorman sharti), talab faqat umumiy daromadga bog‘liq
- Tarmoq tushumi $R = pX(p)$: elastik sohada narx pasayishi bilan ortadi, noelastik sohada kamayadi

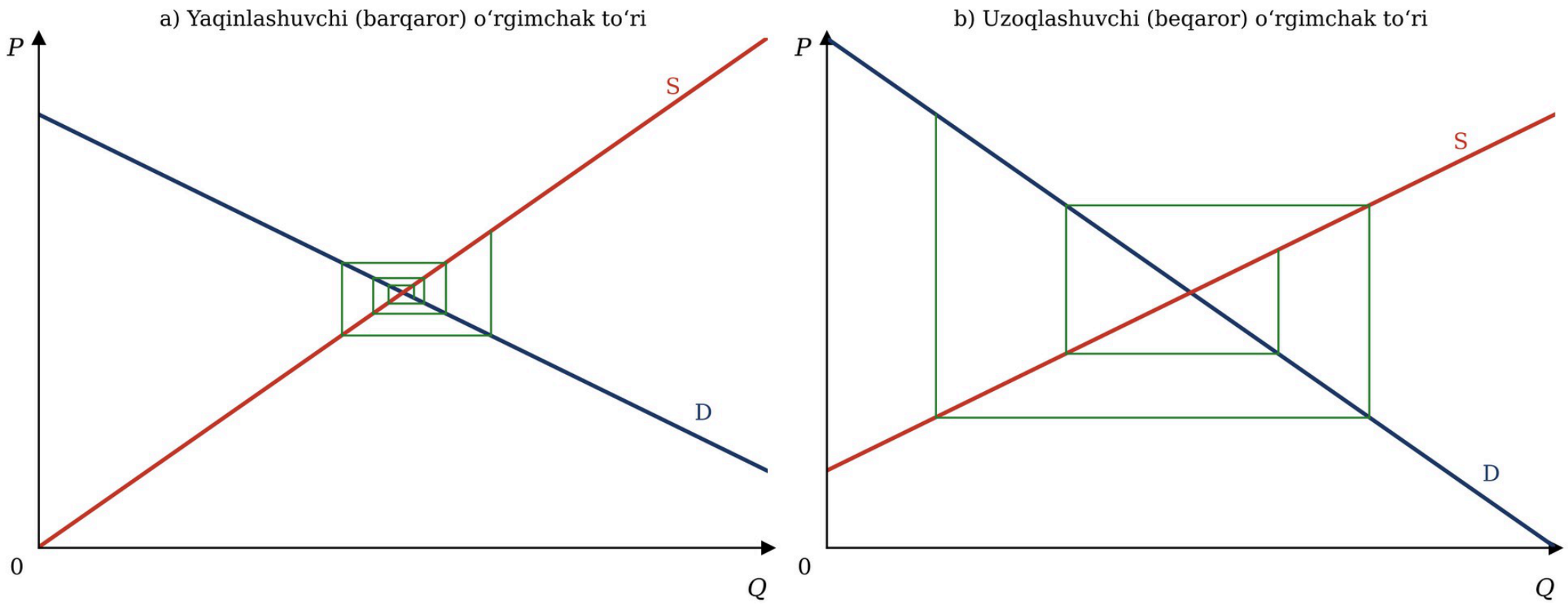
Ko‘p bozorlarda (avtomobil, muzlatgich) asosiy o‘zgarish ekstensiv chegarada yuz beradi

# Qiyosiy statika: muvozanatga ta’sir

| Hodisa | Siljish | Narx | Miqdor |
|---|---|---|---|
| Daromad oshdi (normal tovar) | D o‘ngga | ↑ | ↑ |
| Resurs narxi oshdi | S chapga | ↑ | ↓ |
| Yangi texnologiya | S o‘ngga | ↓ | ↑ |
| Talab va taklif bir vaqtda o‘sdi | ikkalasi o‘ngga | ? | ↑ |
| Talab o‘sdi, taklif qisqardi | D o‘ngga, S chapga | ↑ | ? |

Muvozanat narxi D(p*) = S(p*) tenglamasidan topiladi; “?” uchun siljishlar kattaligi kerak

# O‘rgimchak to‘ri modeli

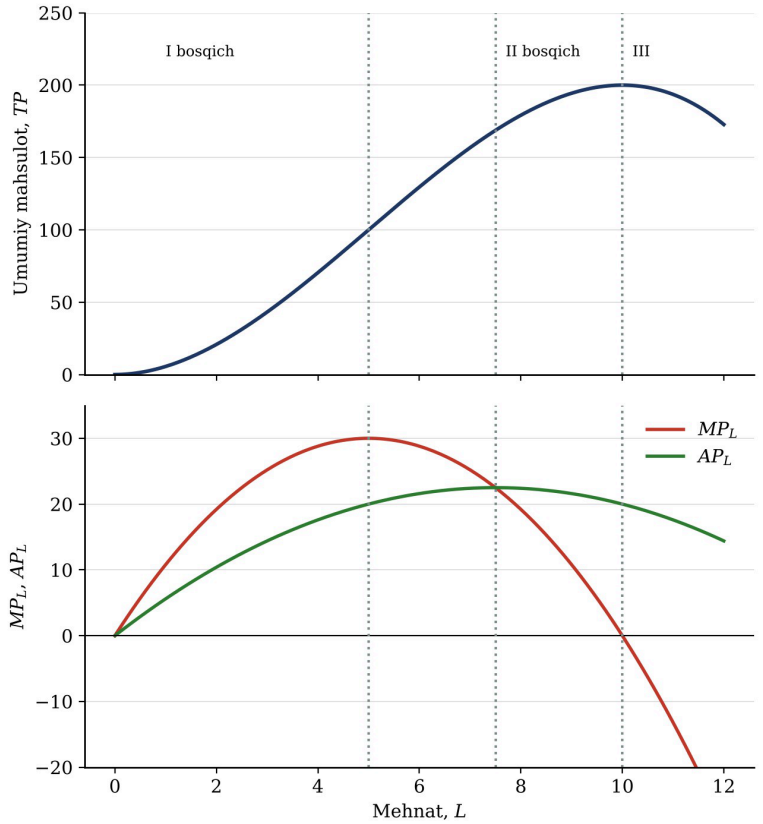



7.2-rasm. O‘rgimchak to‘ri modeli: barqaror va beqaror holatlar

# Ishlab chiqarish funksiyasi va qisqa muddat

- Ishlab chiqarish funksiyasi: omillar kombinatsiyasidan olinadigan maksimal mahsulot $Q = f(K, L)$
- Qisqa muddat: kamida bitta omil (odatda kapital) o‘zgarmas; uzoq muddatda barcha omillar o‘zgaradi
- $TPL = f(\bar{K}, L)$; $APL = TPL/L$; $MPL = \Delta TPL/\Delta L = \partial f/\partial L$
- Kamayish qonuni: 3-ishchidan keyin MPL kamayadi (tikuvchilik sexi: 19 → 15 → 10 → 6 → 2)
- MPL > APL bo‘lsa APL o‘sadi; MPL = 0 da TP maksimal; ratsional firma II bosqichda ishlaydi

# Umumiy, o‘rtacha va chekli mahsulot




7.3-rasm. Umumiy, o‘rtacha va chekli mahsulot; ishlab chiqarish bosqichlari

# Izokvanta, MRTS va masshtab samarasi

### MRTS

$$MRTS = -\Delta K/\Delta L = MPL / MPK$$

Izokvanta og‘ishi; qavariq texnologiyada MRTS kamayib boradi

### Kobb–Duglas

$$Q = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{\beta}$$

α + β = 1 o‘zgarmas, > 1 o‘suvchi, < 1 kamayuvchi masshtab samarasi

### Amaliy misol 7.2 (K = 16, L = 25)

$$Q = 10 \cdot K^{0{,}5} \cdot L^{0{,}5} = 200$$

MPL = 4; MPK = 6,25; MRTS = 0,64; 0,5 + 0,5 = 1 — o‘zgarmas masshtab samarasi

# Izokosta va optimal omillar kombinatsiyasi

### Izokosta

$$C = wL + rK;\ K = C/r - (w/r)\cdot L$$

Og‘ishi $-w/r$ — omillarning nisbiy narxi

### Optimum sharti

$$MRTS = MPL/MPK = w/r \Leftrightarrow MPL/w = MPK/r$$

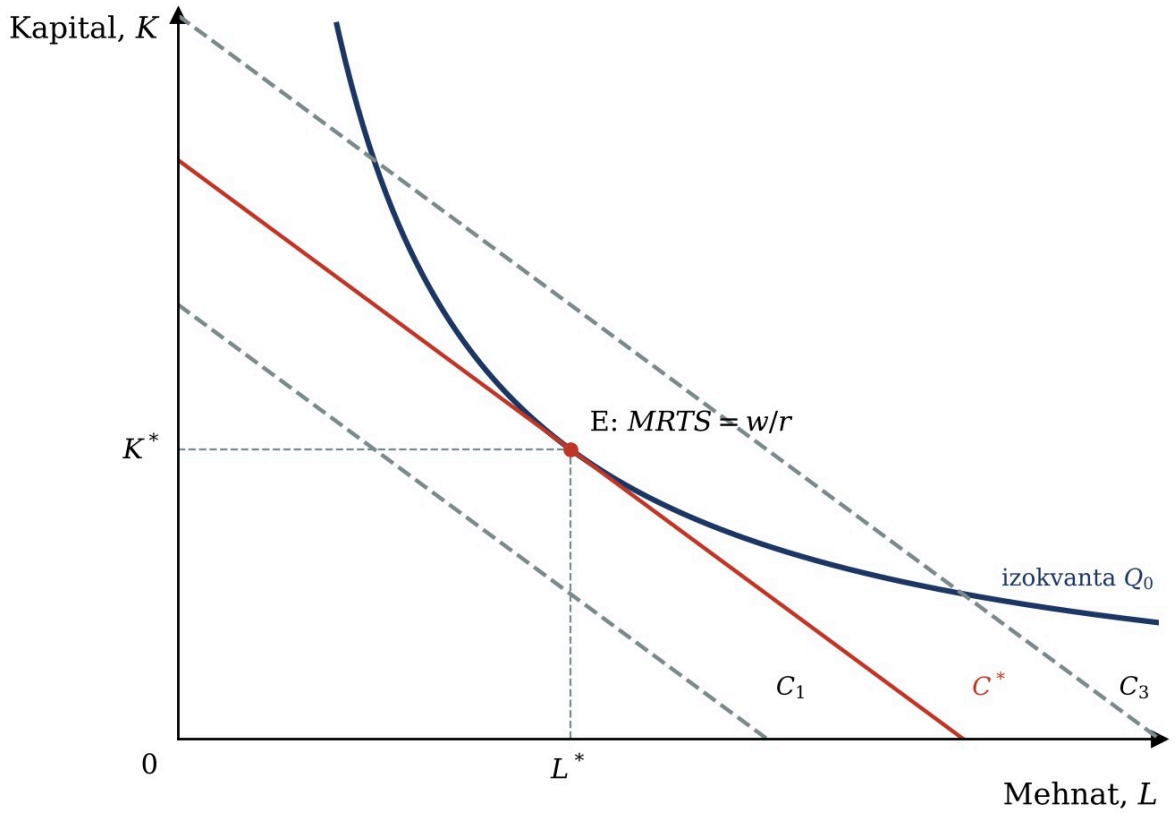
Oxirgi so‘mdan olinadigan qo‘shimcha mahsulot omillar bo‘yicha teng

### Amaliy misol 7.3 (w = 40, r = 10)

$$K = 4L;\ L^* = Q/20;\ K^* = Q/5$$

$Q = 10\sqrt{K}\cdot\sqrt{L} = 20L$ bo‘lgani uchun $C(Q) = 2Q + 2Q = 4Q$ (ming so‘m)

# Xarajatlarni minimallashtiruvchi kombinatsiya




7.5-rasm. Xarajatlarni minimallashtiruvchi omillar kombinatsiyasi

# Xarajatlarning tasnifi

| Xarajat turi | Ta’rifi | Misol |
|---|---|---|
| Doimiy (FC) | Hajmga bog‘liq emas (qisqa muddatda) | Bino ijarasi, qo‘riqlash |
| O‘zgaruvchan (VC) | Hajm bilan o‘zgaradi | Xomashyo, elektr energiyasi |
| Kvazidoimiy | Hajmga bog‘liq emas, Q = 0 da yo‘q | Isitish, uskunani ishga tushirish |
| Qaytmaydigan (sunk) | Qilingan, qaytarib bo‘lmaydi | Maxsus uskuna, reklama |

Iqtisodiy foyda = tushum − aniq xarajatlar − yashirin xarajatlar; qaytmaydigan xarajat qarorda hisobga olinmaydi

# Qisqa muddatli xarajat egri chiziqlari

### Xarajatlar

$$TC = FC + VC;\ ATC = AFC + AVC$$

MC = ΔTC/ΔQ = dVC/dQ; MC chizig‘i U shaklida, AVC va ATC ni minimumida kesadi

### Mehnat orqali

$$MC = w/MPL;\ AVC = w/APL$$

MPL o‘sganda MC kamayadi, MPL kamayganda MC o‘sadi

### Amaliy misol 7.4 (K = 16)

$$SRTC = 160 + Q^2/40$$

SAC = 160/Q + Q/40; Q = 80 da SACmin = 4 = LAC; Q = 120 da SAC = 4,33 > 4

# Firmaning maqsadi: MR = MC

- Neoklassik faraz: firma iqtisodiy foydani maksimallashtiradi, $\pi(Q) = TR(Q) - TC(Q)$
- Birinchi tartibli shart: $d\pi/dQ = MR - MC = 0$, ya’ni $MR = MC$
- Ikkinchi tartibli shart: MC chizig‘i MR ni pastdan yuqoriga kesadi ($MC' > MR'$)
- $MR > MC$ bo‘lsa hajmni oshirish, $MR < MC$ bo‘lsa kamaytirish kerak
- Raqobatli firma uchun $MR = p$; monopolist uchun $MR = p(1 - 1/|\varepsilon|) < p$

Tabiiy tanlanish argumenti: foydani maksimallashtirmaydigan firmalar bozordan siqib chiqariladi

# Omillar talabi nuqtai nazaridan

### Chekli mahsulot qiymati

$$VMPL = p \cdot MPL$$

Qo‘shimcha ishchining qo‘shimcha tushumi; mehnatga talab chizig‘i

### Optimal yollash

$$p \cdot MPL = w;\ p \cdot MPK = r$$

Ish haqi oshsa, ishchilar kamayadi; mahsulot narxi oshsa — ko‘payadi

### WAPM xulosasi

$$p \uparrow \Rightarrow \text{taklif kamaymaydi}$$

Omil narxi oshsa, unga talab ortmaydi

# Qisqa muddatda ishlab chiqarish qarori

- Mukammal raqobat: ko‘p sotuvchi, bir jinsli mahsulot, erkin kirish-chiqish, to‘liq axborot
- Firma narx qabul qiluvchi: talab gorizontal, MR = AR = p; optimum sharti p = MC
- Ishlab chiqarish faqat p ≥ AVC bo‘lganda maqsadga muvofiq (to‘xtatsa ham zarar −FC)
- To‘xtatish nuqtasi: p = min AVC; zararsizlik nuqtasi: p = min ATC (foyda nol)
- Taklif chizig‘i — MC ning min AVC dan yuqoridagi qismi

# Amaliy misol 7.5: raqobatli firma foydasi

| Narx p | Optimal Q* | Foyda π (mln so‘m) | Qaror |
|---|---|---|---|
| 32 | ≈ 11,71 | 170,7 | Ishlab chiqarish |
| 25 | ≈ 10,77 | ≈ 92,0 | Ishlab chiqarish |
| 13 | ≈ 8,65 | −25,5 | Zarar < FC = 60: davom ettirish |

MC = 20 − 6Q + 0,6Q² = p; min AVC = 8,75 (Q = 7,5): p < 8,75 da to‘xtatish; zararsizlik narxi ≈ 15,85

# Tarmoq taklifi va uzoq muddatli muvozanat

- Qisqa muddatda tarmoq taklifi n ta firma taklif chiziqlarining gorizontal yig‘indisi
- Foyda bo‘lsa firmalar kiradi, narx tushadi; zarar bo‘lsa chiqadi, narx oshadi — foyda nolga teng bo‘lguncha
- Uzoq muddatli muvozanat: p = LMC = min LAC, iqtisodiy foyda nol
- Talab ortganda narx min LAC ga qaytadi; tarmoq hajmi va firmalar soni ortadi
- Uzoq muddatli taklif (LS): doimiy xarajatli — gorizontal, o‘suvchi — musbat, kamayuvchi — manfiy og‘ishli

Iqtisodiy renta: noyob resurs egasiga muqobil qiymatdan ortiq to‘lov (Rikardo)

# Amaliy misol 7.6: uzoq muddatli muvozanat

**Firma darajasi ($LTC = q^3 - 10q^2 + 40q$)**

$LAC = q^2 - 10q + 40$; $q^* = 5$

LACmin = 15; tekshirish: LMC = 75 − 100 + 40 = 15

**Talab $Q = 1000 - 20P$**

$P^* = 15$; $Q = 700$; $n = 140$

Firmalar soni n = 700/5

**Talab $Q = 1300 - 20P$**

$P = 15$; $Q = 1000$; $n = 200$

Talab o‘sishi narxni emas, firmalar sonini oshiradi

# Chiziqli dasturlash: yem aralashmasi

- Real texnologiya ko‘pincha qat’iy nisbatli (Leontyev) jarayonlar to‘plami; masala chiziqli dasturlash bilan yechiladi
- Usulni L. Kantorovich (1939) va T. Kupmans ishlab chiqqan, ikkalasi 1975-yilda Nobel olgan
- Makkajo‘xori: 0,1 kg oqsil, 3 ming kkal, narxi 3; kunjara: 0,4 kg oqsil, 2 ming kkal, narxi 6
- Me’yor: kamida 1,2 kg oqsil va 24 ming kkal energiya
- Masala: min C = 3x + 6y; 0,1x + 0,4y ≥ 1,2; 3x + 2y ≥ 24; x, y ≥ 0

# Burchak nuqtalari va soya narxlar

| Nuqta (x; y) | Xarajat C (ming so‘m) | Izoh |
|---|---|---|
| (0; 12) | 72 | x = 0 da |
| (12; 0) | 36 | y = 0 da |
| (7,2; 1,2) | 28,8 | Optimum: ikkala cheklov bog‘lovchi |

Soya narxlar: oqsil u = 12, energiya v = 0,6; tekshirish: 1,2·12 + 24·0,6 = 28,8. Oqsil +0,1 kg → xarajat +1,2

# Masalalar: xarajatlar va omillar

**1-masala: $TC = 100 + 10Q + Q^2$, $p = 50$**

$$MC = 10 + 2Q;\ Q^* = 20;\ \pi = 300$$

To‘xtatish narxi 10; ATC min: Q = 10, zararsizlik narxi 30

**2-masala: $Q = K^{0{\cdot}25} \cdot L^{0{\cdot}75}$, $w = 30$, $r = 10$**

$$MRTS = 3K/L = w/r = 3 \Rightarrow K = L = 100$$

Q = 100 uchun xarajat C = 30·100 + 10·100 = 4 000

# Masalalar: tarmoq va mehnat talabi

**3-masala: 100 firma, q = P/2 − 5, Q = 2000 − 50P**

$$QS = 50P - 500;\ P^* = 25;\ Q^* = 750$$

Har bir firma q = 7,5 ishlab chiqaradi

**4-masala: p = 5, Q = 60L − L², w = 150**

$$p \cdot MPL = 5(60 - 2L) = 150 \Rightarrow L^* = 15$$

VMPL = w tengligidan 15 ishchi yollanadi

# Asosiy xulosalar

- Bozor talabi individual talablarning gorizontal yig‘indisi; muvozanat D(p) = S(p) dan topiladi
- Qisqa muddatda chekli mahsuldorlik kamayadi; xarajatlar minimal bo‘lganda MRTS = w/r
- Qaytmaydigan xarajatlar qarorda hisobga olinmaydi; MC chizig‘i AVC va ATC ni minimumida kesadi
- Foyda MR = MC da maksimal; raqobatli firma taklifi — MC ning min AVC dan yuqori qismi
- Uzoq muddatli muvozanatda p = LMC = min LAC, iqtisodiy foyda nolga teng

# Asosiy tushunchalar

**Bozor talabi** – barcha individual talablarning gorizontal yig‘indisi. (inglizcha: market demand)

**Ishlab chiqarish funksiyasi** – omillar kombinatsiyasidan olinishi mumkin bo‘lgan maksimal mahsulot. (inglizcha: production function)

**Chekli mahsulot** – omil sarfini bir birlikka oshirganda mahsulotning qo‘shimcha o‘sishi. (inglizcha: marginal product)

**O‘rgimchak to‘ri modeli** – taklif o‘tgan davr narxiga bog‘liq bo‘lgan bozorda narx va miqdor tebranishlari modeli. (inglizcha: cobweb model)

**Umumiylar tragediyasi** – ochiq kirishli umumiy resursdan ortiqcha foydalanish natijasida uning yemirilishi (G. Xardin). (inglizcha: tragedy of the commons)

**Chekli mahsuldorlikning kamayish qonuni** – boshqa omillar o‘zgarmas bo‘lganda bitta omil sarfini oshirib borish ma’lum nuqtadan keyin uning chekli mahsulotini kamaytiradi. (inglizcha: law of...

# Asosiy tushunchalar

**Izokvanta** – bir xil hajmdagi mahsulot ishlab chiqarish imkonini beruvchi omillar kombinatsiyalari. (inglizcha: isoquant)

**Masshtab samarasi** – barcha omillar bir xil marta oshirilganda mahsulotning o‘zgarishi (o‘suvchi, o‘zgarmas, kamayuvchi). (inglizcha: returns to scale)

**Chekli texnologik almashtirish normasi, MRTS** – mahsulot hajmini saqlagan holda bir omilning qo‘shimcha birligi ikkinchi omilning qancha miqdorini almashtirishi: M RT S=M PL/M PK.

**Izokosta** – bir xil umumiy xarajatga mos omillar kombinatsiyalari. (inglizcha: isocost line)

# Nazorat savollari

- Bozor talabi individual talablardan qanday hosil qilinadi? Nima uchun teskari talab funksiyalarini qo‘shish noto‘g‘ri?
- Intensiv va ekstensiv chegaralarni misollarda tushuntiring.
- Bozor muvozanati qanday aniqlanadi? Vertikal va gorizontal taklif hollarini tahlil qiling.
- Talab va taklif bir vaqtda siljiganda muvozanat qanday o‘zgaradi?
- O‘rgimchak to‘ri modelini tushuntiring. Muvozanat barqarorligining sharti nima?

# Nazorat savollari

- Ishlab chiqarish funksiyasi nima? Qisqa va uzoq muddat qanday farqlanadi?
- Umumiy, o‘rtacha va chekli mahsulot o‘rtasidagi bog‘liqlikni grafikda tushuntiring.
- Chekli mahsuldorlikning kamayish qonunini ta’riflang va misollar keltiring.
- Ishlab chiqarishning uch bosqichi qanday aniqlanadi?
- Izokvanta va MRTS ni ta’riflang. MRTS chekli mahsulotlar bilan qanday bog‘langan?